

TUGAS STRUKTUR DATA

Judul: Implementasi General Tree pada Sistem Manajemen File CloudSpace Drive

Tujuan:

Menerapkan konsep struktur data General Tree untuk mengelola file dan folder dalam sebuah sistem penyimpanan berbasis cloud.

Pembahasan:

General Tree merupakan struktur data non-linear yang terdiri atas node induk (parent) dan node anak (child). Pada aplikasi CloudSpace Drive, setiap folder direpresentasikan sebagai node yang dapat memiliki banyak anak berupa folder maupun file. Struktur ini memungkinkan penyimpanan data secara hierarkis sehingga memudahkan proses pengelolaan dan pencarian berkas.

Fitur yang diimplementasikan meliputi penambahan file dan folder, penghapusan data, pengubahan nama, pencarian berkas, navigasi folder, penandaan favorit, serta visualisasi struktur pohon secara rekursif. Dengan menggunakan General Tree, hubungan antar folder dan file dapat direpresentasikan secara efisien dan mudah dipahami.

Kesimpulan:

Struktur data General Tree sangat cocok digunakan untuk membangun sistem manajemen file karena mampu merepresentasikan hubungan hierarkis antara folder dan berkas secara fleksibel. Implementasi ini membantu pengguna dalam mengorganisasi data dengan lebih terstruktur dan efisien.